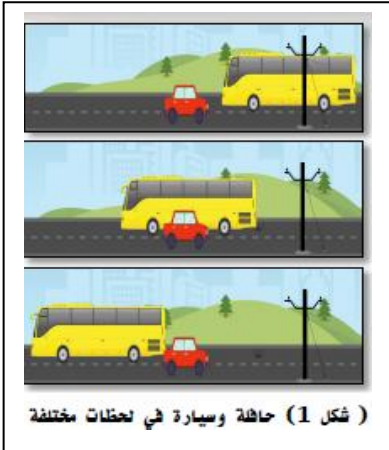
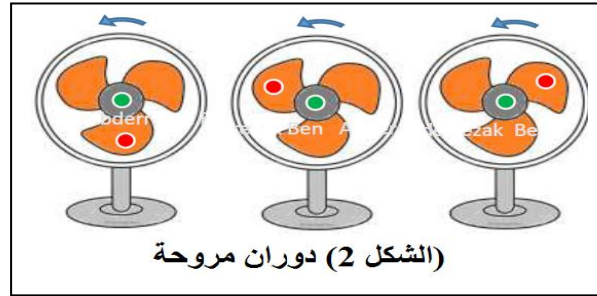


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الثانية متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الميكانيكية	الوضعية التعليمية 02 : حركة و سكون	المدة : 2 سا	
❖ الأهداف التعليمية:	❖ العقبات المطلوب تخطيها:		
- يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة و السكون. - يختار مرجعا مناسباً لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معين. - يصف حالة الحركة أو السكون لجسم بالنسبة لمرجع معين.	- صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع. - صعوبة اختيار جسم مرجع.		
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها:	✓ السندات التعليمية المستعملة:		
وضعية تجريبية حول الحالة الحركية لجسم من محيطه وتعيين هاته الحالة الحركية (الحركة أو السكون) و الوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معين اختياري.	صور من كتاب تلميذ...		

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الأجسام المتحركة و الساكنة.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : ركن سائق سيارته في يوم مشمس تحت ظل الشجرة، و عندما رجع وجد السيارة خارج الظل. • برأيك من المتحرك؟ ومن الساكن؟ • و بالنسبة لمن هو في حالة الحركة أو السكون؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- حركة أم سكون: النشاط 01 ص 56: إليك الوثيقة (01 ص 56) التي تظهر 3 لقطات زمنية متتالية  (شكل 1) حافلة وسيارة في لحظات مختلفة لحركة سير حافلة و سيارة . - ما هي الحالة الحركية لكل من السيارة و الحافلة بالنسبة للعمود الكهربائي؟ علل إجابتك؟ الملاحظة: - السيارة ساكنة بالنسبة للعمود الكهربائي، لأنها لم تغير موضعها مع مرور الزمن. - الحافلة متحركة بالنسبة للعمود الكهربائي، لأنها غيرت موضعها مع مرور الزمن. النشاط 02 ص 56: إليك الوثيقة (02 ص 56) التي تظهر 3 صور متتابعة لمروحة كهربائية، وضعت عليها بقعتان واحدة على محور دورانها و الأخرى على سطح إحدى مراوحها.	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية لكل من الحافلة و السيارة بالنسبة للعمود الكهربائي. - يستنتجون أن مفهوم الحركة يرتبط بتغير مواضع الجسم خلال فترة زمنية.	

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته



(الشكل 2) دوران مروحة

- ما هي الحالة الحركية لكل من البقعتين **الحمراء** و **الخضراء** بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء اشتغالها؟

الملاحظة:

- النقطة **الخضراء ساكنة** بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لم تغير من موضعها بالنسبة للقاعدة مع مرور الزمن.
- النقطة **الحمراء متحركة** بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت موضعها بالنسبة للقاعدة مع مرور الزمن.

إرساء الموارد المعرفية:

- يرتبط مفهوم الحركة بتغير موضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر.
- عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.

إرساء
المورد
المعرفي

2- المرجع:

النشاط 03 ص 56:

إليك الوثيقة (03 ص 56) التي تمثل مشهد لمحطة قطار تظهر لحظات إقلاعه من المحطة ويظهر مراقب القطار واقف فوق الرصيف و شخص مسافر داخل القطار و شخص يمشي داخل رواق القطار. ماذا تلاحظ؟



- حدد الحالة الحركية بعد إقلاع القطار لكل من:

العمود الكهربائي، المسافر الجالس داخل القطار، الشخص الماشي داخل القطار و ذلك بالنسبة لمراقب القطار.

- ما هو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم؟

الملاحظة:

- العمود الكهربائي ساكن بالنسبة لمراقب القطار.
- المسافر الجالس داخل القطار متحرك بالنسبة لمراقب القطار.
- الشخص الماشي داخل القطار متحرك أيضا بالنسبة لمراقب القطار.
- الشرط الأساسي لوصف حركة أو سكون جسم هو وجود جسم آخر نعتبره مرجعا.

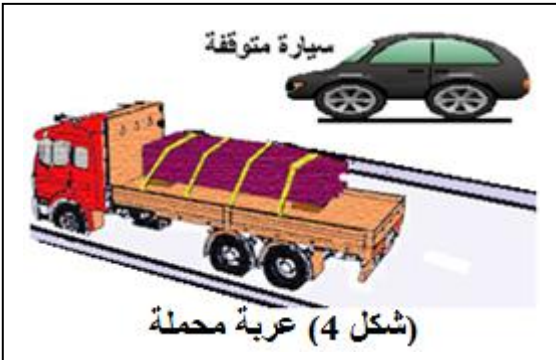
النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحددون الحالة الحركية لكل من النقطة الخضراء و الحمراء بالنسبة لقاعدة المروحة أثناء اشتغالها.

- يستنتجون أن تغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية و منه فإن هذا الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة.

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحددون الحالة الحركية لكل من العمود الكهربائي، المسافر الجالس داخل القطار، الشخص الماشي داخل القطار و ذلك بالنسبة لمراقب القطار.
- يستنتجون أنه عند وصف حركة و سكون جسم ما يجب تحديد جسم آخر نعتبره مرجعا.

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية: • إن الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم مرتبطة بالمرجع المختار. • المرجع: هو الجسم الذي نقارن به الحالة الحركية لجسم ما خلال زمن معين.	إرساء المورد المعرفي																									
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحددون الحالة الحركية لكل من السيارة سوداء، العربية، الحمولة، الطريق و ذلك بالنسبة لكل من السيارة سوداء، العربية، الحمولة، الطريق. - يستنتجون أن الجسم يمكن أن يكون متحرك و ساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى بالنسبية الحركية. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	3- نسبية الحركة: النشاط 04 ص 57: إليك الوثيقة (04 ص 57) سيارة سوداء مركونة من جهة اليمين على الطريق، عربية محملة.  (شكل 4) عربة محملة - أكمل الجدول بعبارة: متحركة أو ساكنة. - هل توصف الحركة و السكون لجسم دوما بالوصف نفسه؟ الملاحظة: <table><tr><th>الجسم</th><th>السيارة السوداء</th><th>العربة</th><th>الحمولة</th><th>الطريق</th></tr><tr><td>السيارة السوداء</td><td></td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td></tr><tr><td>العربة</td><td>متحركة</td><td></td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الحمولة</td><td>متحركة</td><td>ساكنة</td><td></td><td>متحركة</td></tr><tr><td>الطريق</td><td>ساكنة</td><td>متحركة</td><td>متحركة</td><td></td></tr></table> - إنَّ الحكم على الحالة الحركية (حركة أو سكون) للمتحرك ليس حكما مطلقا. إرساء الموارد المعرفية: • يمكن للجسم أن يكون متحرك و ساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى بالنسبية الحركية. • يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم.	الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق	السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة	العربة	متحركة		ساكنة	متحركة	الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة	الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة		النشاط التعليمي 04 ومناقشته
الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق																								
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة																								
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة																								
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة																								
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة																									
		التمارين: 1- 2- 3- 6- 8- 9 ص 60	تقويم الموارد المعرفية																									